

AWS Step Functions

Orquestração de Workflows Serverless

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é AWS Step Functions?

Definição:

Serviço de orquestração de workflows serverless que coordena múltiplos serviços AWS em sequências visuais usando state machines.

Amazon States Language (ASL):

- Linguagem baseada em JSON para definir state machines
- Define estados, transições, retries, catches e timeouts

Componentes:

- State Machine: definição completa do workflow (ASL)
- State: cada etapa individual do workflow
- Execution: instância de execução de uma state machine

Por que usar?

- Elimina código de orquestração complexo e propenso a erros
- Retry, timeout e tratamento de erros declarativos, sem código

Tipos de States

Task:

- Executa trabalho: Lambda, DynamoDB, ECS, API Gateway, SNS, SQS e mais de 200 integrações AWS

Choice:

- Lógica condicional (if/else): avalia o input e redireciona para branches diferentes

Parallel:

- Executa múltiplos branches simultaneamente e aguarda todos concluírem

Map:

- Itera sobre uma lista e processa cada item (como for loop)

Wait:

- Aguarda X segundos, data/hora específica ou token de callback (heartbeat)

Pass / Succeed / Fail:

- Pass: repassa input sem trabalho. Succeed/Fail: encerram a execução.

Standard vs Express Workflows

Standard Workflows:

- **Duração máxima: 1 ANO**
- Exactly-once execution: cada state executado exatamente uma vez
- Taxa: 2.000 transições de estado por segundo
- Preço: por transição de estado
- Ideal: workflows críticos, longa duração, transações financeiras

Express Workflows:

- **Duração máxima: 5 MINUTOS**
- At-least-once execution: pode executar estado mais de uma vez
- Taxa: 100.000 transições de estado por segundo
- Preço: por número de execuções + duração
- Ideal: streaming, IoT, processamento de eventos de alta frequência

Regra para a prova: Exactly-once → Standard | At-least-once / alta freq. → Express

Casos de Uso e Boas Práticas

Orquestração Serverless

- E-commerce: pedido → pagamento → estoque → envio
- ETL pipeline: extract → transform → load
- Aprovação humana com Wait + callback token
- Processamento paralelo de arquivos S3 com Map

Tratamento de Erros Declarativo

- Retry com backoff exponencial por state Task
- Catch: captura erros específicos e desvia para fallback
- Timeout por state ou por workflow inteiro
- Sem retry no código: tudo configurado no ASL

Boas Práticas:

- Use Express Workflows para alta frequência e duração curta (< 5 min)
- Use Standard para processos críticos e longa duração que precisam de exactly-once
- Implemente Catch em todos os Task states para garantir tratamento robusto de falhas

Revisão: AWS Step Functions



1. AWS Step Functions

- Orquestração visual de workflows usando state machines (ASL/JSON)
- Retry, timeout e tratamento de erros declarativos

2. Tipos de States

- Task, Choice, Parallel, Map, Wait, Pass, Succeed, Fail

3. Standard vs Express

- Standard: 1 ano de duração, exactly-once, workflows críticos
- Express: 5 minutos, at-least-once, alto throughput e baixo custo

4. Para a Prova

- Orquestração longa e crítica → Standard Workflow
- Alta frequência e curta duração → Express Workflow

LEMBRE-SE: Se questão menciona 'orquestrar múltiplos serviços' ou 'workflow com retries e condições' > Step Functions!